

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационной безопасности
Кафедра инфокоммуникационных технологий
Дисциплина технологии программирования инфокоммуникационных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО
БГУИР КП 1-45 01 01-05 3437 ПЗ

Студент
Руководитель

А.А. Иванов

Е.Г. Макейчик

Шифр специальности
1-45 01 01 01 – ИКТ(СТК)
1-45 01 01 02 – ИКТ(СИ)
1-45 01 01 03 – ИКТ(СТСН)
1-45 01 01 04 – ИКТ(ЦТРВ)
1-45 01 01 05 – ИКТ(СРМИ)

Чепикова
31.08.2022 15:44

Номер варианта

Чепикова
31.08.2022 15:45

Инициалы и фамилия студента

Чепикова
31.08.2022 15:45

Инициалы и фамилия преподавателя

Чепикова
31.08.2022 15:45

Минск 2022

РЕФЕРАТ

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО : курсовой проект / В. А. Сергеев. – Минск : БГУИР, 2022, – п.з. – 39 с., чертежей (плакатов) – 2 л. формата А4.

В реферативной части кратко излагается содержание курсового проекта. Основными аспектами в содержании должны быть: предмет проектирования (исследования); цель проекта; данные, относящиеся к методам проектирования; результаты и выводы.

Объем реферата ограничен текстом, который можно разместить на одной странице пояснительной записки. Рекомендуемый объем реферата 850 –1200 печатных знаков.

Курсовой проект был проверен на антиплагиат в системе <https://www.antiplagiat.ru>, процент оригинальности текста составил ____%.

Инициалы и фамилия автора

Чепикова
25.01.2021 16:45

Общее количество страниц с учебными материалами

Чепикова
25.01.2021 16:45

Добавить данный абзац

Чепикова
28.02.2021 22:16

По решению кафедры, оригинальность текста должна составлять не ниже 70 %

Чепикова
27.01.2021 11:22

При сдаче курсового проекта необходимо предоставить распечатанный скриншот результатов проверки на антиплагиат!!! Скриншот к курсовому проекту не подшивается

Чепикова
27.01.2021 11:23



Вместо пустых страниц необходимо
вставить лист задания, которое
выдал Вам преподаватель
Чепикова
31.08.2022 15:46

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1 Среда разработки программного средства.....	7
1.1 Дайте название подраздела.....	7
1.2 Дайте название подраздела.....	7
1.3 Дайте название подраздела.....	7
2 Разработка графического интерфейса программного средства.....	9
2.1 Дайте название подраздела.....	9
2.2 Дайте название подраздела.....	9
2.3 Дайте название подраздела.....	9
3 Разработка программного средства.....	11
3.1 Дайте название подраздела.....	11
3.2 Дайте название подраздела.....	11
3.3 Дайте название подраздела.....	11
3.4 Дайте название подраздела.....	11
Заключение.....	13
Список используемых источников.....	14
Приложение А (обязательное) UML-диаграмма классов программного средства.....	15
Приложение Б (обязательное) Блок-схема алгоритма работы метода родительского класса программного средства.....	17
Приложение В (обязательное) Листинг кода программного средства.....	19

ВВЕДЕНИЕ

ООП – одна из возможных методологий программирования. В отличие от процедурного программирования, которому и пришло на смену объектно-ориентированное, при написании кода уделяется больше внимания организации программы и структурированию кода, нежели его логике и вопросам написания. Главным понятием в ООП является объект. Объект содержит в себе данные и функции для их обработки. В свою очередь объект является экземпляром класса.

Продолжите...

Целью курсового проекта является разработка программного средства с использованием методологии ООП.

Задачи курсового проекта:

1 **Продолжите...**

2 **Продолжите...**

3 **Продолжите...**

4 **Продолжите...**

Введение (от 1 до 2 страниц)

1 СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

1.1 Дайте название подраздела

Qt – фреймворк для разработки кроссплатформенного программного обеспечения на языке программирования C++. Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных систем путем простой компиляции программы для каждой системы без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами данных. Является полностью объектно-ориентированным, расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования.

Продолжите...

1.2 Дайте название подраздела

C++ является одним из самых популярных языков программирования. C++ используется для создания различных программ, драйверов, приложений, операционных систем, игр. C++ является надстройкой языка C, что делает почти любой код, написанный на языке C, совместимым с компиляцией языка C++.

Продолжите...

1.3 Дайте название подраздела

Для загрузки фреймворка Qt необходимо перейти на сайт qt.io. Выбрать вкладку "Download. Try.", перейти в раздел "Downloads for open source users" и загрузить подходящую версию (см. рисунок 1.1).

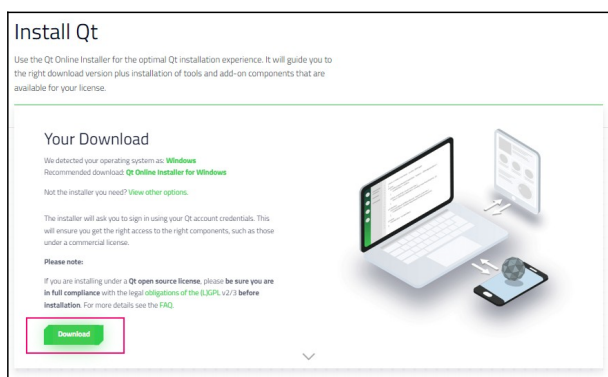


Рисунок 1.1 – Страница установки Qt

Продолжите...

В следующем окне необходимо выбрать пакеты с нужными компиляторами и нажать кнопку "Далее" (см. рисунок 1.5).

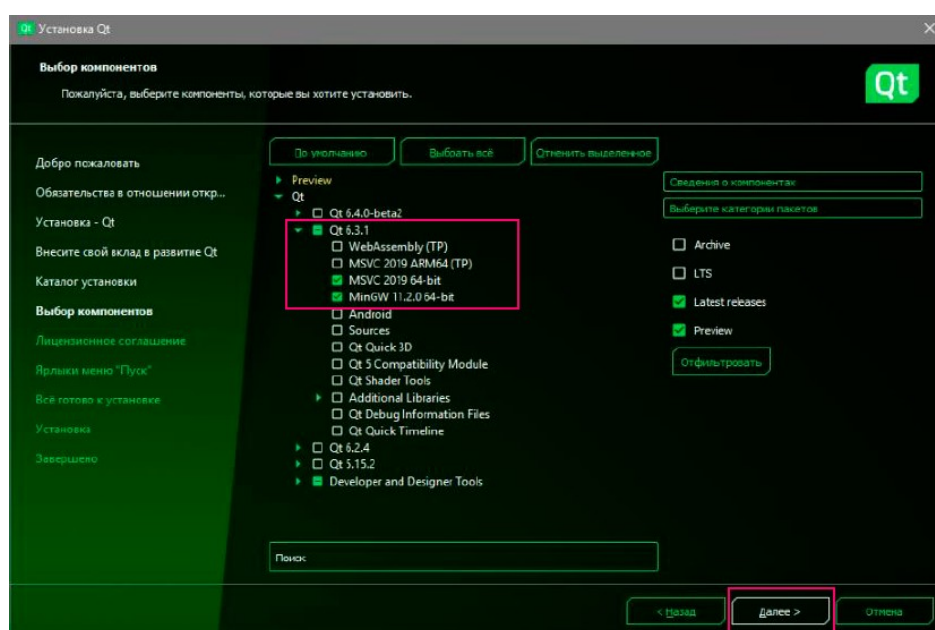


Рисунок 1.5 – Окно установщика, вкладка "Выбор компонентов"

Продолжите...

Установка Qt завершена.

Первый раздел (от 15 до 20 страниц).

2 РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

2.1 Дайте название подраздела

Графический пользовательский интерфейс (GUI) – разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т.п.), представленные пользователю, исполнены в виде графических изображений.

Продолжите...

2.2 Дайте название подраздела

Qt Designer – инструмент для проектирования и создания графических пользовательских интерфейсов (GUI) из компонентов Qt. Он позволяет проектировать и создавать виджеты и диалоги, используя экранные формы.

Продолжите...

2.3 Дайте название подраздела

Чтобы отобразить форму необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по названию файла .ui на вкладке "Проекты". Результат продемонстрирован на рисунке 2.1.

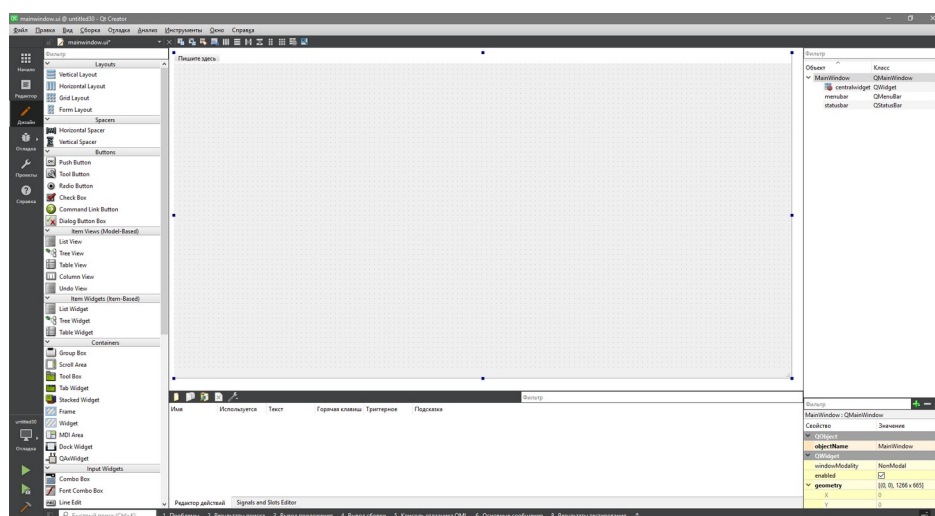


Рисунок 2.1 – Редактирование формы в режиме "Дизайн"

Продолжите.....

Второй раздел (от 5 до 10 страниц)

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

3.1 Дайте название подраздела

Unified Modeling Language (UML) – язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.

Продолжите...

UML-диаграмма классов программного средства представлена в приложении А.

3.2 Дайте название подраздела

В классе **Human** определены только те члены, которые являются общими для всех объектов этого класса. Все поля и методы класса определены с атрибутом доступа `private` (см. рисунок 3.1). Описание класса **Human**, его полей и методов находится в файле **human.h**.

```
class Human
{
private:
    string m_name;
    int m_age;
    string getName()const
    {
        return m_name;
    }
    int getAge()const
    {
        return m_age;
    }
public:
    Human(string name = "", int age = 0)
        : m_name(name), m_age(age)
    {
    }
};
```

Рисунок 3.1 – Описание класса Human

Класс **Employee** будет наследовать свойства класса **Human**.

Продолжите...

3.3 Дайте название подраздела

Перед выполнением программы всегда выполняются директивы препроцессора, в основном они используются для подключения к программе заголовочных и библиотечных файлов.

Продолжите...

Блок-схема алгоритма работы метода родительского класса представлена в приложение Б.

3.4 Дайте название подраздела

В Qt используется механизм сигналов и слотов. Сигнал вырабатывается, когда происходит определенное событие. Слот – это функция, которая вызывается в ответ на определенный сигнал. Добавляем сигналы и слоты в дочерний класс **Employee**.

Продолжите...

Листинг кода программного средства представлен в приложении В.

Третий раздел (от 10 до 20 страниц)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проекта разработано программное средство с использованием методологии ООП. Для достижения цели был установлен фреймворк Qt **Версия**, разработан графический интерфейс программного средства **Продолжите...**

Заключение (от 1 до 2 страниц)

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Страуструп, Б. Язык программирования C++ : Пер. с англ. – М. : Бином, 2022. – 1216 с.

2 Qt documentation. All Classes [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://doc.qt.io/qt-6/classes.html>.

3 Продолжите...

Оформление источника смотреть в **СТП!**

В тексте пояснительной записки ссылки на источники записываются арабскими цифрами в квадратных скобках в возрастающем порядке. Должны быть приведены ссылки на все без исключения источники, включенные в СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ позиции располагают и нумеруют в той последовательности, в которой расположены и пронумерованы ссылки в тексте пояснительной записки.

Чепикова
31.08.2022 16:05

Образцы описания источников
представлены на стр 37 СТП

Чепикова
31.08.2022 16:06

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
UML-диаграмма классов программного средства



Вместо пустого листа вставить
плакат с
UML-диаграммой классов
программного средства
Чепикова
31.08.2022 16:07

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

**Блок-схема алгоритма работы метода родительского класса
программного средства**



Вместо пустого листа вставить
чертеж с
Блок-схемой алгоритма работы
метода родительского класса
Чепикова
31.08.2022 16:10

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Листинг кода программного средства

```
#pragma once
```

```
class Book {
```

```
protected:
```

```
...
```

```
▲
```

Самым последним листом должен
быть ведомость (см. отдельный
файл)

Чепикова

31.08.2022 16:10